

1) Aşağıdaki determinantları Sarrus kuralı ile hesaplayınız.

a) $\det \begin{pmatrix} 2 & 1 & 3 \\ -3 & 2 & 1 \\ -1 & 3 & 4 \end{pmatrix}$

b) $\det \begin{pmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$

c) $\det \begin{pmatrix} t-1 & 2 \\ 3 & t-2 \end{pmatrix}$

d) $\det \begin{pmatrix} t-1 & -1 & -2 \\ 0 & t & 2 \\ 0 & 0 & t-3 \end{pmatrix}$

Ayrıca, (c) ve (d) için determinanti sıfır yapan t değerini bulunuz.

Çözüm: a) İlk iki sütun, matrisin sağına yazılarak:

$$\begin{vmatrix} 2 & 1 & 3 \\ -3 & 2 & 1 \\ -1 & 3 & 4 \end{vmatrix} \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ -3 & 2 \\ -1 & 3 \end{vmatrix}$$

Buradan matrisin determinanti:

$$\begin{vmatrix} 2 & 1 & 3 \\ -3 & 2 & 1 \\ -1 & 3 & 4 \end{vmatrix} = 2 \cdot 2 \cdot 4 + 1 \cdot 1 \cdot (-1) + 3 \cdot (-3) \cdot 3 - (-1) \cdot 2 \cdot 3 - 3 \cdot 1 \cdot 2 - 4 \cdot (-3) \cdot 1 = 0$$

olarak bulunur.

b) İlk iki sütun, matrisin sağına yazılarak:

$$\begin{vmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{vmatrix} \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 2 \\ 0 & 1 \end{vmatrix}$$

Buradan matrisin determinanti:

$$\begin{vmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{vmatrix} = 2 \cdot 2 \cdot 2 + 1 \cdot 1 \cdot 0 + 3 \cdot 3 \cdot 1 - 0 \cdot 2 \cdot 3 - 1 \cdot 1 \cdot 2 - 2 \cdot 3 \cdot 1 = 9$$

olarak bulunur.

c) $\begin{vmatrix} t-1 & 2 \\ -3 & t-2 \end{vmatrix} = (t-1)(t-2) - 3 \cdot 2 = t^2 - 3t + 2 - 6 = t^2 - 3t - 4$ olarak bulunur.

Bu determinanti sıfır yapan t değerleri:

$$t^2 - 3t - 4 = 0 \implies (t + 1)(t - 4) = 0 \implies t = -1, t = 4$$

d) İlk iki sütun, matrisin sağına yazılarak:

$$\left| \begin{array}{ccc|cc} t-1 & -1 & -2 & t-1 & -1 \\ 0 & t & 2 & 0 & t \\ 0 & 0 & t-3 & 0 & 0 \end{array} \right|$$

Buradan matrisin determinanti:

$$\left| \begin{array}{ccc} t-1 & -1 & -2 \\ 0 & t & 2 \\ 0 & 0 & t-3 \end{array} \right| = (t-1) \cdot t \cdot (t-3) + (-1) \cdot 2 \cdot 0 + (-2) \cdot 0 \cdot 0 - 0 \cdot t \cdot (-2) - 0 \cdot 2 \cdot (t-1) - (t-3) \cdot 0 \cdot (-1) = t(t-1)(t-3)$$

olarak bulunur.

Bu determinanti sıfır yapan t değerleri:

$$t(t-1)(t-3) = 0 \implies t = 0, t = 1, t = 3$$

Not: Bir üçgensel matrisin determinanti, köşegen üzerindeki elemanların çarpımıdır. Bu matris, bir üst üçgensel matristir, bu nedenle determinanti buradan da $(t-1) \cdot t \cdot (t-3)$ olarak elde edilir.

2) Aşağıdaki determinantları üçgensel hale getirme ve/veya determinant özelliklerini kullanarak hesaplayınız.

$$\begin{array}{ll} \text{a)} \left| \begin{array}{cccc} 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & 0 \\ 6 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 5 \end{array} \right| & \text{b)} \left| \begin{array}{cccc} 0 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 4 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 \\ 6 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right| \end{array} \quad \begin{array}{ll} \text{c)} \left| \begin{array}{ccc} 4 & 1 & 3 \\ 2 & 3 & 0 \\ 1 & 3 & 2 \end{array} \right| & \text{d)} \left| \begin{array}{cccc} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \\ -2 & 0 & -1 & -1 \\ 3 & 0 & 0 & -1 \end{array} \right| \end{array}$$

Çözüm:

a) Matrisi üçgensel matris formuna getirmek için 1. ve 3. satırları yer değiştirelim. İki satırın yer değiştirilmesi ile determinant $(-)$ ile çarpılır ve:

$$\left| \begin{array}{cccc} 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & 0 \\ 6 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 5 \end{array} \right| = - \left| \begin{array}{cccc} 6 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 5 \end{array} \right| = -(6 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 5) = -180$$

olarak bulunur. (Üçgensel veya köşegen matrisin determinanti, köşegen elemanlarının çarpımı ile bulunur.)

b) Matrisi üçgensel matris formuna getirmek için öncelikle 1. ve 4. satırları, sonrasında 2. ve 3. satırları yer değiştireceğiz. (İki satırın yer değiştirilmesi ile determinant $(-)$ ile çarpılır):

$$\begin{vmatrix} 0 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 4 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 \\ 6 & 0 & 0 & 0 \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} 6 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 4 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \end{vmatrix} = (-1) \cdot (-1) \cdot \begin{vmatrix} 6 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \end{vmatrix} = 6 \cdot 2 \cdot 4 \cdot 3 = 144$$

olarak bulunur. (Üçgensel veya köşegen matrisin determinantı, köşegen elemanlarının çarpımı ile bulunur.)

c) Matrisi, elementer satır ve sütun işlemleri ile alt üçgensel matrise dönüştürelim (Matrisin bir satırının/sütununun k katının başka bir satıra/sütuna eklenmesi ile determinantın değeri değişmez):

$$\begin{vmatrix} 4 & 1 & 3 \\ 2 & 3 & 0 \\ 1 & 3 & 2 \end{vmatrix} \xrightarrow{-\frac{3}{2}r_3 + r_1 \rightarrow r_1} \begin{vmatrix} \frac{5}{2} & -\frac{7}{2} & 0 \\ 2 & 3 & 0 \\ 1 & 3 & 2 \end{vmatrix} \xrightarrow{\frac{7}{5}c_1 + c_2 \rightarrow c_2} \begin{vmatrix} \frac{5}{2} & 0 & 0 \\ 2 & \frac{29}{5} & 0 \\ 1 & \frac{22}{5} & 2 \end{vmatrix} = \frac{5}{2} \cdot \frac{29}{5} \cdot 2 = 29$$

olarak bulunur.

d) Matrisi, elementer satır ve sütun işlemleri ile üst üçgensel matrise dönüştürelim (Matrisin bir satırının/sütununun k katının başka bir satıra/sütuna eklenmesi ile determinantın değeri değişmez):

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \\ -2 & 0 & -1 & -1 \\ 3 & 0 & 0 & -1 \end{vmatrix} \xrightarrow[\begin{smallmatrix} 2r_1 + r_3 \rightarrow r_3 \\ -3r_1 + r_4 \rightarrow r_4 \end{smallmatrix}]{\begin{smallmatrix} 2r_1 + r_3 \rightarrow r_3 \\ -3r_1 + r_4 \rightarrow r_4 \end{smallmatrix}} \begin{vmatrix} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 4 & 1 & -1 \\ 0 & -6 & -3 & -1 \end{vmatrix} \xrightarrow[\begin{smallmatrix} -4r_2 + r_3 \rightarrow r_3 \\ 6r_2 + r_4 \rightarrow r_4 \end{smallmatrix}]{\begin{smallmatrix} -4r_2 + r_3 \rightarrow r_3 \\ 6r_2 + r_4 \rightarrow r_4 \end{smallmatrix}} \begin{vmatrix} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & -7 & -13 \\ 0 & 0 & 9 & 17 \end{vmatrix}$$

$$\xrightarrow{\frac{9}{7}r_3 + r_4 \rightarrow r_4} \begin{vmatrix} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & -7 & -13 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{2}{7} \end{vmatrix} = 1 \cdot 1 \cdot (-7) \cdot \frac{2}{7} = -2$$

olarak bulunur.

3) $\begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix} = 3$ ise $\begin{vmatrix} a_1 + 2b_1 - 3c_1 & a_2 + 2b_2 - 3c_2 & a_3 + 2b_3 - 3c_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix}$ determinantını hesaplayınız.

Çözüm: Bu determinant, determinant özelliklerinden hareketle ile aşağıdaki şekilde yazılır (Matrisin bir satırının/sütununun k katının başka bir satıra/sütuna eklenmesi ile determinantın değeri değişmez) :

$$\begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix} \xrightarrow{2r_2+r_1 \rightarrow r_1} \begin{vmatrix} a_1+2b_1 & a_2+2b_2 & a_3+2b_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix} \xrightarrow{-3r_3+r_1 \rightarrow r_1} \begin{vmatrix} a_1+2b_1-3c_1 & a_2+2b_2-3c_2 & a_3+2b_3-3c_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix} = 3$$

olarak bulunur.

$$4) \begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix} = 4 \text{ ise } \begin{vmatrix} a_1 & a_2 & 4a_3-2a_2 \\ b_1 & b_2 & 4b_3-2b_2 \\ \frac{1}{2}c_1 & \frac{1}{2}c_2 & 2c_3-c_2 \end{vmatrix} \text{ determinantını hesaplayınız.}$$

Çözüm: Bu determinant, determinant özelliklerinden hareketle aşağıdaki şekilde determinantların toplamı olarak yazılabilir:

$$\begin{vmatrix} a_1 & a_2 & 4a_3 \\ b_1 & b_2 & 4b_3 \\ \frac{1}{2}c_1 & \frac{1}{2}c_2 & 2c_3 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a_1 & a_2 & -2a_2 \\ b_1 & b_2 & -2b_2 \\ \frac{1}{2}c_1 & \frac{1}{2}c_2 & -c_2 \end{vmatrix} = \frac{1}{2} \begin{vmatrix} a_1 & a_2 & 4a_3 \\ b_1 & b_2 & 4b_3 \\ c_1 & c_2 & 4c_3 \end{vmatrix} + \frac{1}{2} \begin{vmatrix} a_1 & a_2 & -2a_2 \\ b_1 & b_2 & -2b_2 \\ c_1 & c_2 & -2c_2 \end{vmatrix}$$

$$= \frac{1}{2} \cdot 4 \cdot \underbrace{\begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix}}_4 + \frac{1}{2} \cdot (-2) \cdot \underbrace{\begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_2 \\ b_1 & b_2 & b_2 \\ c_1 & c_2 & c_2 \end{vmatrix}}_{\text{2. ve 3. sütun eşit}} = 8$$

olarak bulunur.

5) A matrisi n . mertebeden bir matris olsun. $A^T = A^{-1}$ ise A matrisine **ortogonal matris** denir. Buna göre A bir ortogonal matris ise $|A| = \pm 1$ olduğunu gösteriniz.

Çözüm:

$$A^T = A^{-1} \implies AA^T = AA^{-1} \implies AA^T = I \text{ olduğundan,}$$

$$|A^T A| = |I| = 1$$

$$\Rightarrow |A^T| \cdot |A| = |A|^2 = 1$$

$$\Rightarrow |A| = \mp 1 \text{ elde edilir.}$$

6) $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 2 & 0 \\ 1 & 3 & 4 & 5 \\ -2 & 0 & -1 & 1 \\ 1 & -1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ verilsin. $\det(A)$ 'yı satır veya sütun boyunca açılımı kullanarak hesaplayınız.

Çözüm: Daha kolay hesaplamak için, sıfırların fazla olduğu satır veya sütuna göre açılım yapmak daha faydalı olacaktır. O halde 4.satır veya 4.sütuna göre açılım yapabiliriz. 4. satıra göre açılım:

$$\begin{aligned} |A| &= a_{41}A_{41} + a_{42}A_{42} + a_{43}A_{43} + a_{44}A_{44} \\ &= 1 \cdot (-1)^{4+1} \cdot |M_{41}| + (-1) \cdot (-1)^{4+2} \cdot |M_{42}| + 0 \cdot (-1)^{4+3} \cdot |M_{43}| + 0 \cdot (-1)^{4+4} \cdot |M_{44}| \\ &= - \begin{vmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 3 & 4 & 5 \\ 0 & -1 & 1 \end{vmatrix} - \begin{vmatrix} 0 & 2 & 0 \\ 1 & 4 & 5 \\ -2 & -1 & 1 \end{vmatrix} \\ &= - \left(1 \cdot (-1)^{1+1} \cdot \begin{vmatrix} 4 & 5 \\ -1 & 1 \end{vmatrix} + 2 \cdot (-1)^{1+2} \cdot \begin{vmatrix} 3 & 5 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} + 0 \right) - \left(0 + 2 \cdot (-1)^{1+2} \cdot \begin{vmatrix} 1 & 5 \\ -2 & 1 \end{vmatrix} + 0 \right) \\ &= -3 - (-22) \\ &= 19 \end{aligned}$$

olarak bulunur.

7) $A = \begin{bmatrix} 6 & 2 & 8 \\ -3 & 4 & 1 \\ 4 & -4 & 5 \end{bmatrix}$ olsun.

(a) $ek(A)$ 'yı bulunuz.

(b) $\det(A)$ 'yı hesaplayınız.

(c) $A ek(A) = ek(A) A = \det(A) I_3$ olduğunu gösteriniz.

Çözüm: (a) Kofaktörleri bulalım:

$$A_{11} = (-1)^{1+1} \cdot \begin{vmatrix} 4 & 1 \\ -4 & 5 \end{vmatrix} = 4 \cdot 5 - 1 \cdot (-4) = 24$$

$$A_{12} = (-1)^{1+2} \cdot \begin{vmatrix} -3 & 1 \\ 4 & 5 \end{vmatrix} = -[(-3) \cdot 5 - 4 \cdot 1] = 19$$

$$A_{13} = (-1)^{1+3} \cdot \begin{vmatrix} -3 & 4 \\ 4 & -4 \end{vmatrix} = (-3) \cdot (-4) - 4 \cdot 4 = -4$$

$$A_{21} = (-1)^{2+1} \cdot \begin{vmatrix} 2 & 8 \\ -4 & 5 \end{vmatrix} = -[2 \cdot 5 - (-4) \cdot 8] = -42$$

$$A_{22} = (-1)^{2+2} \cdot \begin{vmatrix} 6 & 8 \\ 4 & 5 \end{vmatrix} = 6 \cdot 5 - 4 \cdot 8 = -2$$

$$A_{23} = (-1)^{2+3} \cdot \begin{vmatrix} 6 & 2 \\ 4 & -4 \end{vmatrix} = -[6 \cdot (-4) - 4 \cdot 2] = 32$$

$$A_{31} = (-1)^{3+1} \cdot \begin{vmatrix} 2 & 8 \\ 4 & 1 \end{vmatrix} = 2 \cdot 1 - 4 \cdot 8 = -30$$

$$A_{32} = (-1)^{3+2} \cdot \begin{vmatrix} 6 & 8 \\ -3 & 1 \end{vmatrix} = -[6 \cdot 1 - (-3) \cdot 8] = -30$$

$$A_{33} = (-1)^{3+3} \cdot \begin{vmatrix} 6 & 2 \\ -3 & 4 \end{vmatrix} = 6 \cdot 4 - (-3) \cdot 2 = 30$$

O halde bulunan değerler yerine yazılırsa:

$$ek(A) = \begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} & A_{13} \\ A_{21} & A_{22} & A_{23} \\ A_{31} & A_{32} & A_{33} \end{bmatrix}^T = \begin{bmatrix} A_{11} & A_{21} & A_{31} \\ A_{12} & A_{22} & A_{32} \\ A_{13} & A_{23} & A_{33} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 24 & -42 & -30 \\ 19 & -2 & -30 \\ -4 & 32 & 30 \end{bmatrix}$$

(b) $\det(A)$ 'yı 1. satıra göre açarak hesaplayalım:

$$|A| = a_{11}A_{11} + a_{12}A_{12} + a_{13}A_{13} = 6 \cdot 24 + 2 \cdot 19 + 8 \cdot (-4) = 150$$

olarak bulunur.

(c)

$$A ek(A) = \begin{bmatrix} 6 & 2 & 8 \\ -3 & 4 & 1 \\ 4 & -4 & 5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 24 & -42 & -30 \\ 19 & -2 & -30 \\ -4 & 32 & 30 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 150 & 0 & 0 \\ 0 & 150 & 0 \\ 0 & 0 & 150 \end{bmatrix} = 150 \cdot \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \det(A) \cdot I_3$$

Aynı şekilde $ek(A) A = \det(A) I_3$ olduğu görülür.

8) Aşağıdaki matrislerin (eğer varsa) terslerini ek matris yardımıyla bulunuz.

$$\text{a) } A = \begin{bmatrix} 2 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 2 & -1 & -2 \end{bmatrix} \quad \text{b) } A = \begin{bmatrix} 0 & 2 & 1 & 3 \\ 2 & -1 & 3 & 4 \\ -2 & 1 & 5 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \end{bmatrix}$$

Çözüm: Ek matris kullanarak A^{-1} 'i bulmak için, $|A| \neq 0$ olmak üzere;

$$A^{-1} = \frac{1}{|A|} ek(A)$$

eşitliğinden yararlanılır.

a) Öncelikle $|A|$ değerini bulalım:

$$|A| = \begin{vmatrix} 2 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 2 & -1 & -2 \end{vmatrix} \xrightarrow{-c_3+c_2 \rightarrow c_2} \begin{vmatrix} 2 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & -2 \end{vmatrix} = (-1)^{2+3} \cdot 1 \cdot \begin{vmatrix} 2 & 2 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} = (-1) \cdot (2 - 4) = 2$$

Böylece $\det(A) = 2 \neq 0$ olduğundan matrisin tersi vardır, bulunabilir. $ek(A)$ matrisini bulmak için ko-faktörleri bulalım:

$$A_{11} = (-1)^{1+1} \cdot \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ -1 & -2 \end{vmatrix} = -2 - (-1) = -1$$

$$A_{12} = (-1)^{1+2} \cdot \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 2 & -2 \end{vmatrix} = -(0 - 2) = 2$$

$$A_{13} = (-1)^{1+3} \cdot \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 2 & -1 \end{vmatrix} = 0 - 2 = -2$$

$$A_{21} = (-1)^{2+1} \cdot \begin{vmatrix} 3 & 1 \\ -1 & -2 \end{vmatrix} = -(-6 + 1) = 5$$

$$A_{22} = (-1)^{2+2} \cdot \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 2 & -2 \end{vmatrix} = -4 - 2 = -6$$

$$A_{23} = (-1)^{2+3} \cdot \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 2 & -1 \end{vmatrix} = -(-2 - 6) = 8$$

$$A_{31} = (-1)^{3+1} \cdot \begin{vmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = 3 - 1 = 2$$

$$A_{32} = (-1)^{3+2} \cdot \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = -2$$

$$A_{33} = (-1)^{3+3} \cdot \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = 2$$

Bulunan değerler yerine yazıldığında:

$$ek(A) = \begin{bmatrix} A_{11} & A_{21} & A_{31} \\ A_{12} & A_{22} & A_{32} \\ A_{13} & A_{23} & A_{33} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & 5 & 2 \\ 2 & -6 & -2 \\ -2 & 8 & 2 \end{bmatrix}$$

Buradan,

$$A^{-1} = \frac{1}{|A|} ek(A) = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} -1 & 5 & 2 \\ 2 & -6 & -2 \\ -2 & 8 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{1}{2} & \frac{5}{2} & 1 \\ 1 & -3 & -1 \\ -1 & 4 & 1 \end{bmatrix}$$

olarak bulunur.

(b) Kofaktörleri bulalım:

$$A_{11} = (-1)^{1+1} \cdot |M_{11}| = \begin{vmatrix} -1 & 3 & 4 \\ 1 & 5 & 2 \\ 1 & 0 & 2 \end{vmatrix} = 1 \cdot (-1)^{3+1} \begin{vmatrix} 3 & 4 \\ 5 & 2 \end{vmatrix} + 0 + 2 \cdot (-1)^{3+3} \begin{vmatrix} -1 & 3 \\ 1 & 5 \end{vmatrix} = -30$$

Benzer şekilde diğer kofaktörler de hesaplanarak aşağıdaki şekilde bulunur:

$$A_{12} = -32, \quad A_{13} = -12, \quad A_{14} = 16$$

$$A_{21} = -5, \quad A_{22} = 4, \quad A_{23} = -2, \quad A_{24} = -2$$

$$A_{31} = 9, \quad A_{32} = 4, \quad A_{33} = -2, \quad A_{34} = -2$$

$$A_{41} = 46, \quad A_{42} = 36, \quad A_{43} = 24, \quad A_{44} = -32$$

$|A|$ daha kolay hesaplamak adına 4.satır 2 adet sıfır içerdiğinden 4.satıra göre açabiliriz:

$$|A| = a_{41}A_{41} + a_{42}A_{42} + a_{43}A_{43} + a_{44}A_{44} = 0 \cdot 46 + 1 \cdot 36 + 0 \cdot 24 + 2 \cdot (-32) = -28$$

Böylece $\det(A) = -28 \neq 0$ olduğundan matrisin tersi vardır, bulunabilir. O halde bulunan değerler yerine

yazılırsa:

$$ek(A) = \begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} & A_{13} & A_{14} \\ A_{21} & A_{22} & A_{23} & A_{24} \\ A_{31} & A_{32} & A_{33} & A_{34} \\ A_{41} & A_{42} & A_{43} & A_{44} \end{bmatrix}^T = \begin{bmatrix} A_{11} & A_{21} & A_{31} & A_{41} \\ A_{12} & A_{22} & A_{32} & A_{42} \\ A_{13} & A_{23} & A_{33} & A_{43} \\ A_{14} & A_{24} & A_{34} & A_{44} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -30 & -5 & 9 & 46 \\ -32 & 4 & 4 & 36 \\ -12 & -2 & -2 & 24 \\ 16 & -2 & -2 & -32 \end{bmatrix}$$

olarak bulunur. Buradan,

$$A^{-1} = \frac{1}{|A|} ek(A) = -\frac{1}{28} \begin{bmatrix} -30 & -5 & 9 & 46 \\ -32 & 4 & 4 & 36 \\ -12 & -2 & -2 & 24 \\ 16 & -2 & -2 & -32 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{15}{14} & \frac{5}{28} & \frac{9}{28} & \frac{23}{14} \\ \frac{8}{7} & -\frac{1}{7} & -\frac{1}{7} & -\frac{9}{7} \\ \frac{3}{7} & \frac{1}{14} & \frac{1}{14} & -\frac{6}{7} \\ -\frac{4}{7} & \frac{1}{14} & \frac{1}{14} & \frac{8}{7} \end{bmatrix}$$

olarak bulunur.

9) $A = \begin{bmatrix} 3 & 4 & 2 \\ 1 & 2 & 2 \\ 3 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ ve $B = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 4 \end{bmatrix}$ verilsin. $AX = B$ lineer sistemini Cramer kuralını kullanarak

çözüünüz.

Çözüm: Öncelikle $|A|$ değerini bulalım:

$$|A| = \begin{vmatrix} 3 & 4 & 2 \\ 1 & 2 & 2 \\ 3 & 0 & 1 \end{vmatrix} \xrightarrow{-2r_2+r_1 \rightarrow r_1} \begin{vmatrix} 1 & 0 & -2 \\ 1 & 2 & 2 \\ 3 & 0 & 1 \end{vmatrix} = (-1)^{2+2} \cdot 2 \cdot \begin{vmatrix} 1 & -2 \\ 3 & 1 \end{vmatrix} = 2 \cdot (1 - (-6)) = 14$$

Buradan, $|A| = 14 \neq 0$ bulunduğundan; sistemin tek çözümü vardır ve Cramer kuralı ile aşağıdaki şekilde bulunur:

$$x_1 = \frac{|A_1|}{|A|} = \frac{\begin{vmatrix} 1 & 4 & 2 \\ -1 & 2 & 2 \\ 4 & 0 & 1 \end{vmatrix} \xrightarrow{-2r_2+r_1 \rightarrow r_1} \begin{vmatrix} 3 & 0 & -2 \\ -1 & 2 & 2 \\ 4 & 0 & 1 \end{vmatrix}}{14} = \frac{(-1)^{2+2} \cdot 2 \cdot \begin{vmatrix} 3 & -2 \\ 4 & 1 \end{vmatrix}}{14} = \frac{2 \cdot (3 - (-8))}{14} = \frac{11}{7}$$

$$x_2 = \frac{|A_2|}{|A|} = \frac{\begin{vmatrix} 3 & 1 & 2 \\ 1 & -1 & 2 \\ 3 & 4 & 1 \end{vmatrix} \xrightarrow[-2r_3+r_2 \rightarrow r_2]{-2r_3+r_1 \rightarrow r_1} \begin{vmatrix} -3 & -7 & 0 \\ -5 & -9 & 0 \\ 3 & 4 & 1 \end{vmatrix}}{14} = \frac{(-1)^{3+3} \cdot 1 \cdot \begin{vmatrix} -3 & -7 \\ -5 & -9 \end{vmatrix}}{14} = \frac{27 - 35}{14} = -\frac{4}{7}$$

$$x_3 = \frac{|A_3|}{|A|} = \frac{\begin{vmatrix} 3 & 4 & 1 \\ 1 & 2 & -1 \\ 3 & 0 & 4 \end{vmatrix}}{14} \xrightarrow{-2r_2 + r_1 \rightarrow r_1} \frac{\begin{vmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 1 & 2 & -1 \\ 3 & 0 & 4 \end{vmatrix}}{14} = \frac{(-1)^{2+2} \cdot 2 \cdot \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 3 & 4 \end{vmatrix}}{14} = \frac{2 \cdot (4 - 9)}{14} = -\frac{5}{7}$$

Böylece çözüm $x_1 = \frac{11}{7}$, $x_2 = -\frac{4}{7}$, $x_3 = -\frac{5}{7}$ olarak bulunur.

10) (Eğer mümkünse) Aşağıdaki lineer sistemi Cramer kuralı ile çözünüz.

$$2x_1 + 4x_2 + 6x_3 = 2$$

$$x_1 + 2x_3 = 0$$

$$2x_1 + 3x_2 - x_3 = -5$$

Çözüm: Lineer sistemden aşağıdaki matrisler yazılır:

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 4 & 6 \\ 1 & 0 & 2 \\ 2 & 3 & -1 \end{bmatrix} \text{ ve } B = \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ -5 \end{bmatrix}.$$

Öncelikle $|A|$ değerini bulalım:

$$|A| = \begin{vmatrix} 2 & 4 & 6 \\ 1 & 0 & 2 \\ 2 & 3 & -1 \end{vmatrix} \xrightarrow{-2c_1 + c_3 \rightarrow c_3} \begin{vmatrix} 2 & 4 & 2 \\ 1 & 0 & 0 \\ 2 & 3 & -5 \end{vmatrix} = (-1)^{2+1} \cdot 1 \cdot \begin{vmatrix} 4 & 2 \\ 3 & -5 \end{vmatrix} = -(-20 - 6) = 26$$

Buradan, $|A| = 26 \neq 0$ bulunduğundan; sistemin tek çözümü vardır ve Cramer kuralı ile aşağıdaki şekilde bulunur:

$$x_1 = \frac{|A_1|}{|A|} = \frac{\begin{vmatrix} 2 & 4 & 6 \\ 0 & 0 & 2 \\ -5 & 3 & -1 \end{vmatrix}}{26} \xrightarrow{(-1)^{2+3} \cdot 2 \cdot} \frac{\begin{vmatrix} 2 & 4 \\ -5 & 3 \end{vmatrix}}{26} = -\frac{2 \cdot (6 - (-20))}{26} = -2$$

$$x_2 = \frac{|A_2|}{|A|} = \frac{\begin{vmatrix} 2 & 2 & 6 \\ 1 & 0 & 2 \\ 2 & -5 & -1 \end{vmatrix}}{14} \xrightarrow{-2c_1 + c_3 \rightarrow c_3} \frac{\begin{vmatrix} 2 & 2 & 2 \\ 1 & 0 & 0 \\ 2 & -5 & -5 \end{vmatrix}}{26} \xrightarrow{(-1)^{2+1} \cdot 1 \cdot} \frac{\begin{vmatrix} 2 & 2 \\ -5 & -5 \end{vmatrix}}{26} = -\frac{(-10 - (-10))}{26} = 0$$

$$x_3 = \frac{|A_3|}{|A|} = \frac{\begin{vmatrix} 2 & 4 & 2 \\ 1 & 0 & 0 \\ 2 & 3 & -5 \end{vmatrix}}{26} = \frac{(-1)^{2+1} \cdot 1 \cdot \begin{vmatrix} 4 & 2 \\ 3 & -5 \end{vmatrix}}{26} = -\frac{-20 - 6}{26} = 1$$

Böylece çözüm $x_1 = -2$, $x_2 = 0$, $x_3 = 1$ olarak bulunur.

Kaynaklar:

Uygulamalı Lineer Cebir, Bernard Kolman, David R. Hill, Palme Yayıncılık, Ankara, 2011. (9. Baskıdan Çeviri, Çeviri Editörü: Prof. Dr. Ömer AKIN).